

Entregable Capitulo 01

Macroeconomía Computacional con Python

Tabla de contenidos

Capítulo 01. Del relato macroeconómico al modelo computacional	1
1. Apertura	1
Pregunta motivadora	1
Caso aplicado	1
Por que importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuicion economica	2
5. Formalizacion minima	2
6. Datos	3
7. Implementacion en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretacion economica	4
10. Errores frecuentes	4
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capitulo	4
15. Checklist de aprendizaje	5
Anexo A. Ejercicios del estudiante	6
Ejercicios - Capítulo 1	6
Conceptuales	6
Computacionales	6
Mini-proyecto	6
Anexo B. Guia docente	7
Soluciones docentes - Capítulo 1	7
Criterios de revision	7
Guia orientativa	7
Rubrica breve	7

Capítulo 01. Del relato macroeconómico al modelo computacional

1. Apertura

Pregunta motivadora

¿Cómo pasamos de una intuición macroeconómica, por ejemplo “un aumento del gasto público eleva la producción en el corto plazo”, a un modelo computacional que explicita supuestos, parámetros, resultados y límites?

Caso aplicado

Un equipo docente quiere explicar el multiplicador de la demanda agregada sin presentarlo como una verdad mecanica. Para hacerlo, construye una economia simulada con consumo, impuestos, importaciones,

inversion, gasto publico y exportaciones netas. Luego compara escenarios y pregunta: que cambia cuando la propension a consumir es mayor, cuando las importaciones responden mas al ingreso o cuando el ajuste de la produccion es gradual?

Por que importa

La macroeconomia trabaja con objetos agregados: producto, consumo, inversion, precios, empleo, sector externo y politica economica. Esos objetos no se ven de forma directa; se miden, se modelan y se interpretan. Python permite volver auditable ese proceso: cada ecuacion queda escrita, cada parametro queda documentado y cada grafico puede reproducirse.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capitulo, el lector sera capaz de:

1. Distinguir relato economico, modelo teorico, simulacion y evidencia empirica.
2. Representar un modelo simple de demanda agregada en Python.
3. Simular escenarios macroeconomicos con parametros documentados.
4. Exportar datos simulados, tablas y figuras usando rutas relativas.
5. Interpretar multiplicadores como resultados condicionados a supuestos.
6. Evitar afirmaciones causales cuando solo se presenta una simulacion.

3. Conceptos clave

- Variable endogena.
- Variable exogena.
- Parametro.
- Escenario base.
- Shock.
- Multiplicador.
- Ingreso disponible.
- Propension marginal a consumir.
- Propension marginal a importar.
- Simulacion.
- Sensibilidad de parametros.
- Trazabilidad.

4. Intuicion economica

Un relato macroeconomico organiza una intuicion: si aumenta la demanda agregada, las empresas pueden producir mas mientras exista capacidad ociosa. Un modelo convierte esa intuicion en una estructura: define que variables se determinan dentro del sistema, que variables se tratan como externas y que parametros resumen comportamientos.

La simulacion no prueba que una politica funcione en el mundo real. Sirve para preguntar que se seguiria logicamente de un conjunto de supuestos. Por eso su valor pedagogico esta en la transparencia: si cambia la propension a consumir, el multiplicador cambia; si aumentan las importaciones inducidas, parte del impulso de demanda se filtra hacia el exterior; si el ajuste de la produccion es lento, el efecto aparece gradualmente.

5. Formalizacion minima

Usaremos una economia cerrada parcialmente al comercio, con impuestos proporcionales e importaciones inducidas:

$$\begin{aligned}
Y &= C + I + G + XN \\
C &= C_0 + c * (1 - t) * Y \\
XN &= X_0 - m * Y
\end{aligned}$$

Al sustituir, el producto de equilibrio es:

$$Y^* = (C_0 + I + G + X_0) / (1 - c * (1 - t) + m)$$

El multiplicador del gasto publico, dentro de este modelo estatico, es:

$$dY^*/dG = 1 / (1 - c * (1 - t) + m)$$

Esta expresion no es una estimacion empirica. Es una consecuencia algebraica de las ecuaciones elegidas.

6. Datos

El capitulo usa datos simulados generados por el notebook:

```
books/macroeconomia_computacional_python/notebooks/
chapter_01/modelo_demanda_agregada_simulado.ipynb
```

No se modifica `data/raw`. Los datos derivados se guardan en:

```
books/macroeconomia_computacional_python/data/
processed/chapter_01_escenarios_demanda_agregada.csv
```

Cada fila representa un periodo simulado y un escenario. Las variables incluyen producto observado en la simulacion, producto de equilibrio, consumo, inversion, gasto publico, exportaciones netas, impuestos netos e importaciones inducidas.

7. Implementacion en Python

El flujo computacional del notebook es:

1. declarar parametros pedagogicos del modelo;
2. calcular el equilibrio estatico del escenario base;
3. construir escenarios con distinto gasto publico y distinta apertura externa;
4. simular ajuste dinamico gradual hacia el equilibrio;
5. exportar una tabla de multiplicadores;
6. exportar una figura comparativa de trayectorias del producto;
7. registrar metadatos para que el lector sepa que los datos son simulados.

La idea didactica no es “hacer macroeconomia con muchas lineas de codigo”, sino convertir cada supuesto en una decision visible.

8. Resultados

El notebook genera:

```
books/macroeconomia_computacional_python/data/
processed/chapter_01_escenarios_demanda_agregada.csv
books/macroeconomia_computacional_python/outputs/
tables/chapter_01_multiplicadores.csv
books/macroeconomia_computacional_python/outputs/
```

```
figures/chapter_01_trayectorias_producto.svg
books/macroeconomia_computacional_python/outputs/
reports/chapter_01_metadata_simulacion.md
```

La tabla permite comparar el producto de equilibrio antes y después del shock. La figura muestra que el escenario con mayor apertura externa tiene un multiplicador menor, porque una parte mayor del aumento de ingreso se transforma en importaciones. El shock fiscal sin cambio de apertura alcanza un producto de equilibrio más alto que el escenario base, pero esa conclusión solo vale dentro del modelo simulado.

9. Interpretacion economica

El multiplicador no es una constante universal. Depende de la propension marginal a consumir, la tasa impositiva, la propension marginal a importar, la capacidad de respuesta de la oferta y las expectativas. En este capítulo mantuvimos muchos elementos fuera del modelo para que la estructura inicial sea comprensible.

Tampoco podemos afirmar que una política fiscal concreta tendrá el mismo efecto en una economía real. Para eso se requieren datos observados, estrategia empírica, contexto institucional y evaluación de supuestos.

10. Errores frecuentes

- Tratar una simulacion como si fuera evidencia empirica.
- Llamar causal a un resultado que solo proviene de ecuaciones supuestas.
- Cambiar parametros sin documentar el motivo.
- Mezclar datos simulados con datos observados en el mismo archivo.
- Guardar datos procesados en `data/raw`.
- Interpretar el multiplicador sin mencionar impuestos, importaciones y capacidad ociosa.
- Usar rutas absolutas del computador del autor.

11. Ejercicios

Ver:

```
books/macroeconomia_computacional_python/exercises/chapter_01/ejercicios.md
```

12. Mini-proyecto

Construya tres escenarios fiscales alternativos. En cada uno cambie un solo parametro central: gasto publico, propension a consumir o propension a importar. Exporte una tabla y una figura. Escriba una interpretacion de maximo una pagina que explique que cambia, por que cambia y que no puede concluirse.

13. Lecturas recomendadas

- Sargent y Stachurski, *QuantEcon: A First Course in Quantitative Economics with Python*.
- Sargent y Stachurski, *QuantEcon*: capitulo sobre ciclos economicos.
- Federal Reserve Bank of St. Louis: FRED Economic Data, como fuente para futuras practicas con series observadas.
- Banco Mundial: World Development Indicators, como fuente para comparaciones internacionales.

Estas lecturas se recomiendan como orientacion verificable. Este capitulo no usa datos descargados desde esas fuentes.

14. Resumen del capitulo

La macroeconomía computacional empieza al convertir una pregunta agregada en un objeto reproducible. Un modelo simple de demanda agregada permite ver como los supuestos determinan los resultados. Python

ayuda a documentar, simular, comparar y comunicar, pero no elimina la responsabilidad económica de interpretar con cautela.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo explicar la diferencia entre relato, modelo, simulacion y evidencia.
- ☐ Puedo identificar variables endogenas, exogenas y parametros.
- ☐ Puedo implementar el equilibrio de demanda agregada en Python.
- ☐ Puedo exportar datos simulados a `data/processed`.
- ☐ Puedo crear una tabla y una figura reproducibles.
- ☐ Puedo interpretar multiplicadores sin afirmar causalidad empirica.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capítulo 1

Conceptuales

1. Explique la diferencia entre relato macroeconómico, modelo teórico, simulación y evidencia empírica.
2. En el modelo del capítulo, identifique una variable endógena, una variable exógena y dos parámetros.
3. Explique por qué una mayor propensión marginal a importar reduce el multiplicador del gasto público.
4. Indique por qué una simulación no permite afirmar que una política fiscal tendrá el mismo efecto en una economía real.
5. Explique qué información adicional se necesitaría para pasar de simulación a análisis empírico.

Computacionales

1. Ejecute el notebook del capítulo de arriba hacia abajo.
2. Cambie el shock de gasto público de 20 a 10 unidades y regenere los outputs.
3. Construya un escenario con tasa impositiva de 0.25 y compare el multiplicador con el escenario base.
4. Verifique que el archivo simulado quede en `data/processed`.
5. Verifique que la tabla quede en `outputs/tables` y la figura en `outputs/figures`.

Mini-proyecto

Prepare un reporte breve con:

- parámetros usados;
- ecuación del multiplicador;
- tabla de escenarios;
- figura de trayectorias del producto;
- interpretación económica;
- advertencias metodológicas.

Anexo B. Guía docente

Soluciones docentes - Capítulo 1

Criterios de revisión

- El estudiante separa claramente simulación y evidencia empírica.
- El notebook se ejecuta completo de arriba hacia abajo.
- Los parámetros modificados quedan documentados.
- Los datos simulados se guardan en `data/processed`.
- La tabla y la figura se exportan a `outputs`.
- La interpretación menciona límites y evita causalidad no identificada.

Guía orientativa

En el modelo del capítulo, Y es endógena porque se determina dentro del sistema. G , I y X_0 se tratan como exógenas en la simulación. c , t y m son parámetros. El multiplicador disminuye cuando aumenta m porque parte del ingreso adicional se filtra hacia importaciones.

Un buen reporte debe decir que los resultados son mecánicos: salen de las ecuaciones y parámetros elegidos. Para evaluar una política real se necesitarían datos observados, contexto institucional, estrategia empírica y discusión de supuestos.

Rubrica breve

Criterio	Excelente	A mejorar
Teoría	Distingue mecanismo, parámetro y equilibrio	Confunde relato con resultado
Código	Ejecuta completo y usa rutas relativas	Depende de rutas personales
Outputs	Exporta datos, tabla, figura y reporte	Faltan salidas verificables
Interpretación	Declara límites y evita causalidad	Trata la simulación como evidencia
Comunicación	Explica escenarios con claridad	Presenta números sin lectura económica